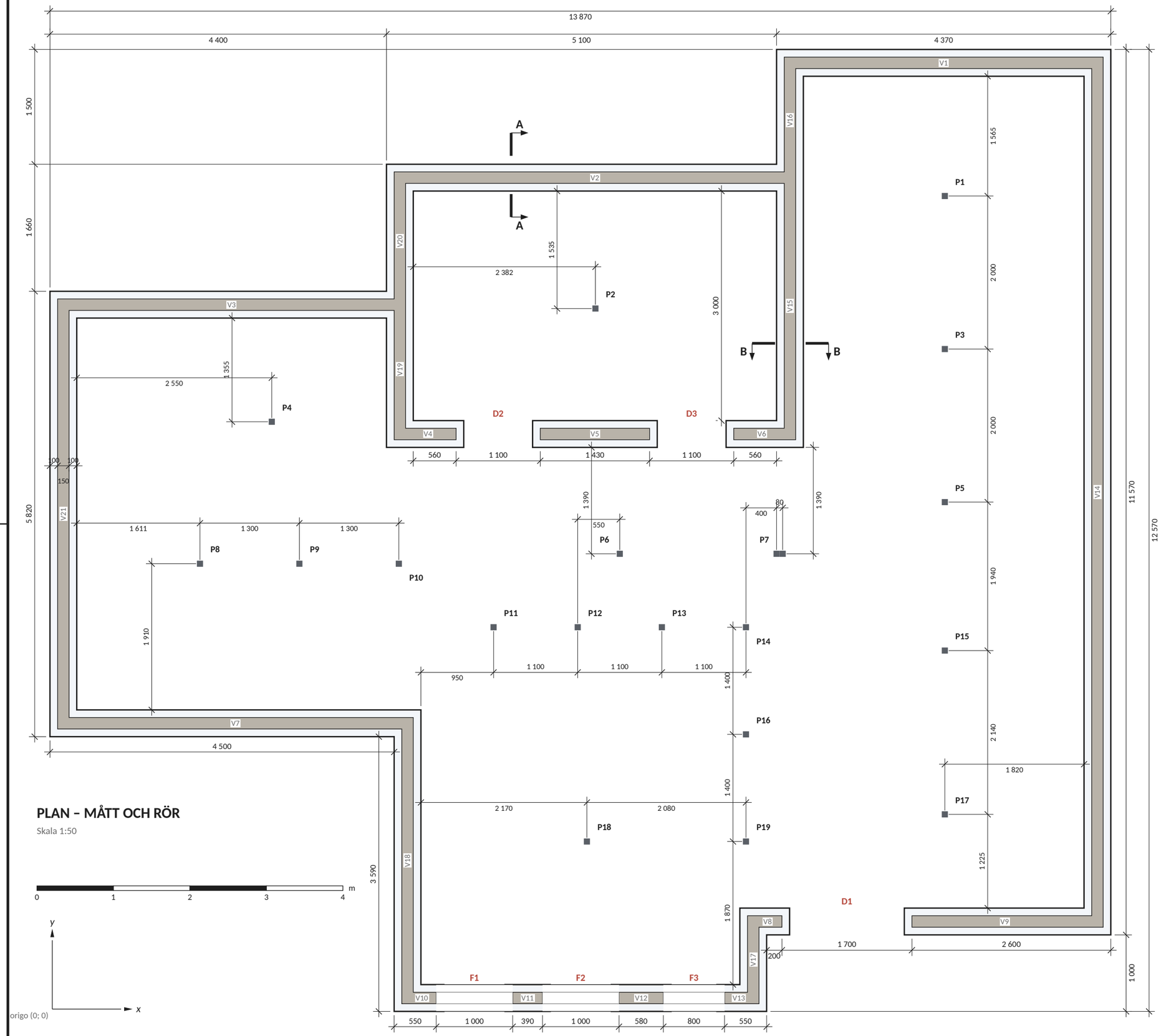


PLAN – MÅTT OCH RÖR

Skala 1:50

Anvisningar

1. Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (SINTEF TG 2216): cellplast EPS 100 + betongkärna 150 + cellplast 100. Betong B30 enligt Sundolitt (C30/37), armering B500B. Höjd 2 100 från bottenplattans överkant till mellanbjälklagets underkant: tre hela skift (1 800) och ett halvt (300). Ytterväggarnas halva skift gjuts med bjälklaget; innerväggarna (V4–V6, V15, V19) gjuts i hela höjden före bjälklaget och får glidskikt på krönet (K-06, R-03).
2. Koordinater i mm enligt K-05; origo i skärningen mellan mellanbjälklagets kanter x = 0 och y = 0. Väggarnas ytterliv ligger 30 mm utanför bjälklagets kant. Höjder från bottenplattans överkant.
3. Vid öppningarna slutar betongkärnan 100 mm innanför den färdiga öppningen: smygen och bröstningen isoleras med 100 mm cellplast. Måtten på planen avser betongens öppningar.
4. I hörn och anslutningar går betongkärnorna ihop: cellplasten skärs bort där väggarna möts.
5. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100, med topplåt 80×80×8 och fotplåt (R-04.5). P7: två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt. Rörens mitt enligt tabellen, ±5 mm.
6. Planen är ett snitt 1,6 m över bottenplattan; bröstningen under F1–F3 syns under snittet. Armering R-04.2, elevationer R-04.3, sektioner och detaljer R-04.4, rör och stålförteckning R-04.5. Bottenplatta och plintar: R-05.

Teckenförklaring

- betongkärna 150, Kub 350-150
- cellplast EPS, 100 per sida och i smygen
- stålrör VKR 80×80×4 (K-05)

Öppningar i betongen

	Mellan	x (betong)	Bredd	Bröstning	Höjd
F1	V10 / V11	5 020–6 020	1 000 (800)	1 400 (1 500)	700 (600)
F2	V11 / V12	6 410–7 410	1 000 (800)	1 400 (1 500)	700 (600)
F3	V12 / V13	7 990–8 790	800 (600)	800 (900)	1 300 (1 200)
D1	V8 / V9	9 540–11 240	1 700 (1 500)	–	2 100 (2 100)
D2	V4 / V5	5 280–6 380	1 100 (900)	–	2 100 (2 100)
D3	V5 / V6	7 810–8 910	1 100 (900)	–	2 100 (2 100)

Betongens mått, färdig öppning inom parentes (100 mm cellplast i smygen och på bröstningen). Överkant i mellanbjälklagets underkant, 2 100 över bottenplattan.

Rörens lägen (mitt)

Rör	x	y	
P1	11 670	10 625	
P2	7 102	9 155	
P3	11 670	8 625	
P4	2 870	7 675	
P5	11 670	6 625	
P6	7 420	5 950	
P7	9 470 och 9 550	5 950	två rör, fotplåt 280 × 200
P8	1 931	5 820	
P9	3 231	5 820	
P10	4 531	5 820	
P11	5 770	4 990	
P12	6 870	4 990	
P13	7 970	4 990	
P14	9 070	4 990	
P15	11 670	4 685	
P16	9 070	3 590	
P17	11 670	2 545	
P18	6 990	2 190	
P19	9 070	2 190	

Ritningsförteckning R-04

Ritning	Innehåll	Skala
R-04.1	Plan, mått och rör	1:50
R-04.2	Väggarnas armering	1:50
R-04.3	Väggar med öppningar, elevationer	1:50
R-04.4	Sektioner och detaljer	1:10, 1:20
R-04.5	Rör och stålförteckning	1:5, 1:10

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

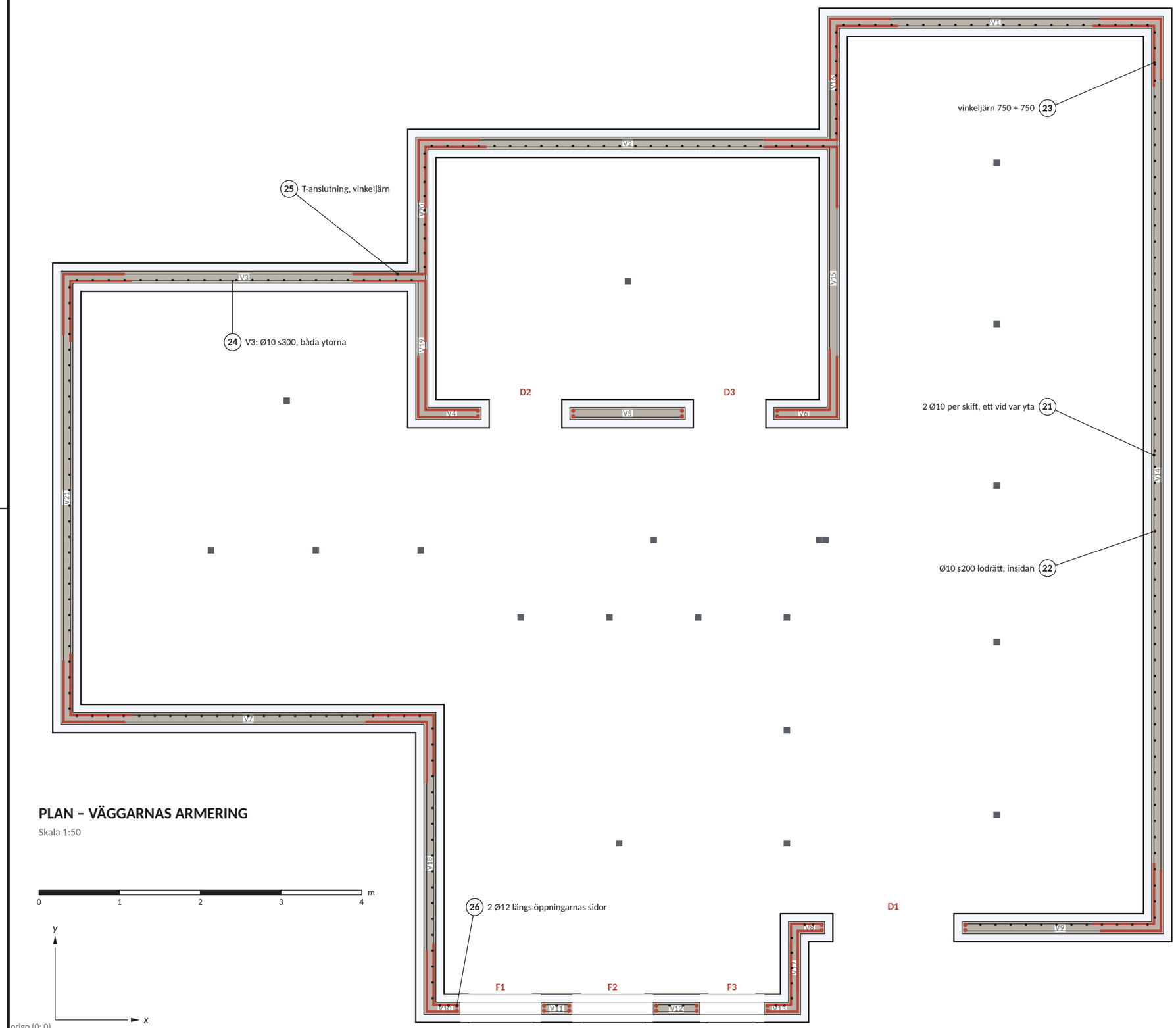
INNEHÅLL

Källarstomme
Plan, mått och rör

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		A

RITNINGSNUMMER

R-04.1



PLAN – VÄGGARNAS ARMERING

Skala 1:50

Anvisningar

1. Armering B500B, betong B30 (C30/37). Täckande betongskikt till de vågräta järnen: 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan; järnen ligger i bindarnas hållare (K-06).
2. Vågräta järn (21): 2 Ø10 per skift, ett vid var yta, s600 i de två nedre skiften och s300 i de två översta, i alla väggar utom V3. Skarvlängd minst 500.
3. Lodräta järn (22): Ø10 s200 på insidan i alla ytterväggar, från bottenplattan upp under mellanbjälklagets överkantsnät, innanför de vågräta järnen.
4. V3 (24): Ø10 s300 i båda ytorna i hela höjden. V3 bär fyllningen innan mellanbjälklaget gjuts (K-06, byggskedet).
5. Hörn (23): vinkeljärn Ø10, 750 + 750, vid båda ytorna i varje lager, skarv 500 med de raka järnen. Anslutningar mot en genomgående vägg (25): vinkeljärn 900 + 750 genom kärnan och 750 längs den genomgående väggens bortre yta, där väggens egna järn skarvas 500 (R-04.4 C och D). Där väggen slutar vid en öppning kortas vinkeljärnets ben till 30 mm från kärnans ände; i V4, V6, V8, V10, V13, V17 räcker vinkeljärnen och inga raka järn behövs.
6. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna (26) och under bröstningen (27), förankrade 600 förbi öppningen, och lodräta järn Ø10 s200 under bröstningarna (28). Över öppningarna är mellanbjälklaget (R-03). Elevationer: R-04.3.
7. Startjärn från bottenplattan: R-05. Vinkeljärn från väggarna till mellanbjälklaget (pos 14): R-03.
8. Lagren i höjdled: R-04.3 och sektionerna på R-04.4.

Teckenförklaring

- vågräta järn (planen visar ett lager)
- vinkeljärn i hörn och anslutningar
- lodräta järn Ø10 s200 på insidan
- 2 Ø12 längs öppningarnas sidor
- (21) positionsnummer (stålförteckning R-04.5)

Väggarnas armering

Väggar	Lodrätt, insidan	Vågrätt
V1, V2, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V17, V18, V20, V21	Ø10 s200 (22)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)
V3	Ø10 s200 (22)	Ø10 s300 båda ytorna (24)
V4, V5, V6, V15, V19	startjärn (R-05)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

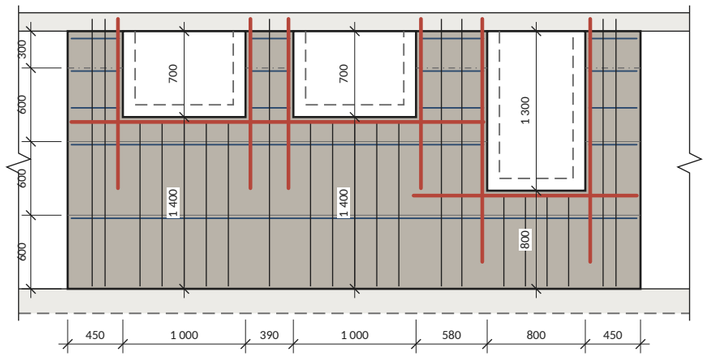
INNEHÅLL

Källarstomme
Väggarnas armering

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		**A**

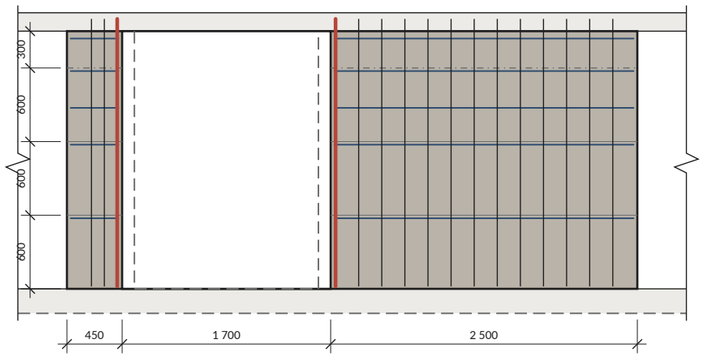
RITNINGSNUMMER

R-04.2



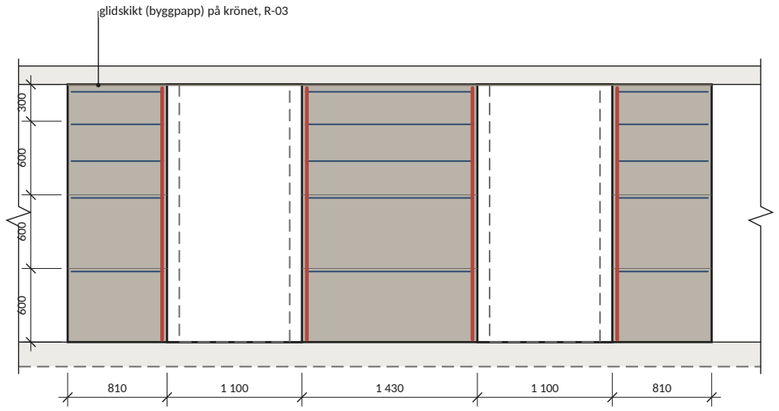
FASADEN MED F1–F3 (V10–V13), sedd utifrån

Skala 1:50



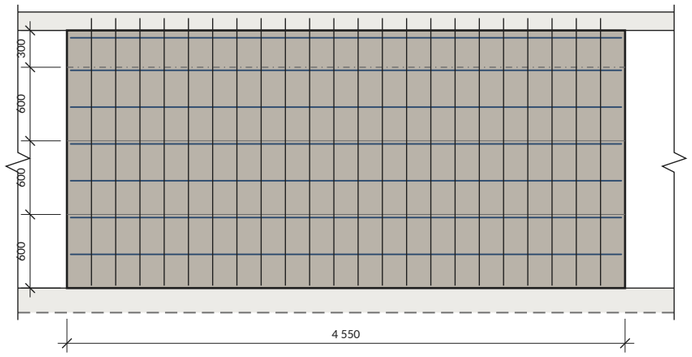
V8 OCH V9 MED D1, sedd utifrån

Skala 1:50



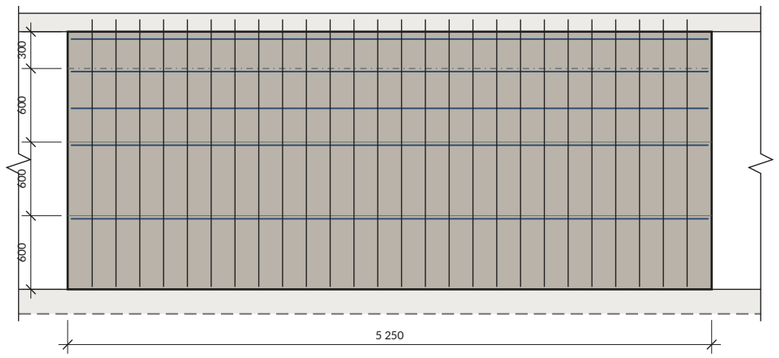
V4–V6 MED D2 OCH D3, sedd från söder

Skala 1:50



V3, sedd inifrån (från söder)

Skala 1:50



V2, sedd inifrån (från söder): typisk yttervägg

Skala 1:50

Anvisningar

1. Elevationerna visar betongkärnan; cellplasten är inte ritad. Måtten längs väggarna går till kärnans ändar, i hörnen till den vinkelräta väggens kärna (100 mm innanför ytterlivet, som planen R-04.1 mäter till). Den färdiga öppningen (streckad) ligger 100 mm innanför betongen: smygen och bröstningen isoleras med 100 mm cellplast.
2. Skift: tre hela (600) och ett halvt (300). I ytterväggarna gjuts de tre hela skiften först, upp till 1 800 (gjutfog, streckprickad), och det halva skiftet med mellanbjälklaget (K-06). Innerväggarna (V4–V6) gjuts i hela höjden före bjälklaget och får glidskikt (byggpapp) på krönet.
3. Vågräta järn (21): ett vid var yta i varje lager, på höjderna 575, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. V3 (24): s300 i hela höjden, 275, 575, 875, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. Järnen ligger i bindarnas hållare; höjderna kan avvika med elementens hållare.
4. Lodräta järn (22): Ø10 högst s200 på insidan av ytterväggarna, L = 2 200, från 50 mm innanför den vinkelräta väggens kärna fram till öppningarnas järn (26). Under bröstningarna (28) upp till bröstningens järn (27). Innerväggarna har startjärn (R-05); startjärnen är inte ritade.
5. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna (26), från 600 under bröstningen (dörrar: från bottenplattan) upp under mellanbjälklagets överkantsnät, i innerväggarna till 30 mm under krönet. Under bröstningen 2 Ø12 (27), förankrade 600 förbi öppningen; vid hörnen bockas järnet in i den vinkelräta väggen (ben 180). Mellan F2 och F3 slutar järnet under F2 30 mm före F3, 550 förbi F2.
6. Mått i mm, höjder från bottenplattans överkant. Plan R-04.1, armering i plan R-04.2, stålförteckning R-04.5.

Teckenförklaring

- betongkärna 150 (Kub 350-150)
- vågräta järn, ett vid var yta (21; V3: 24)
- lodräta järn Ø10 s200, insidan (22, 28)
- 2 Ø12 vid öppningarna (26, 27)
- gjutfog, 1 800 (ytterväggarna)
- färdig öppning, 100 cellplast i smygen

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Väggar med öppningar, elevationer

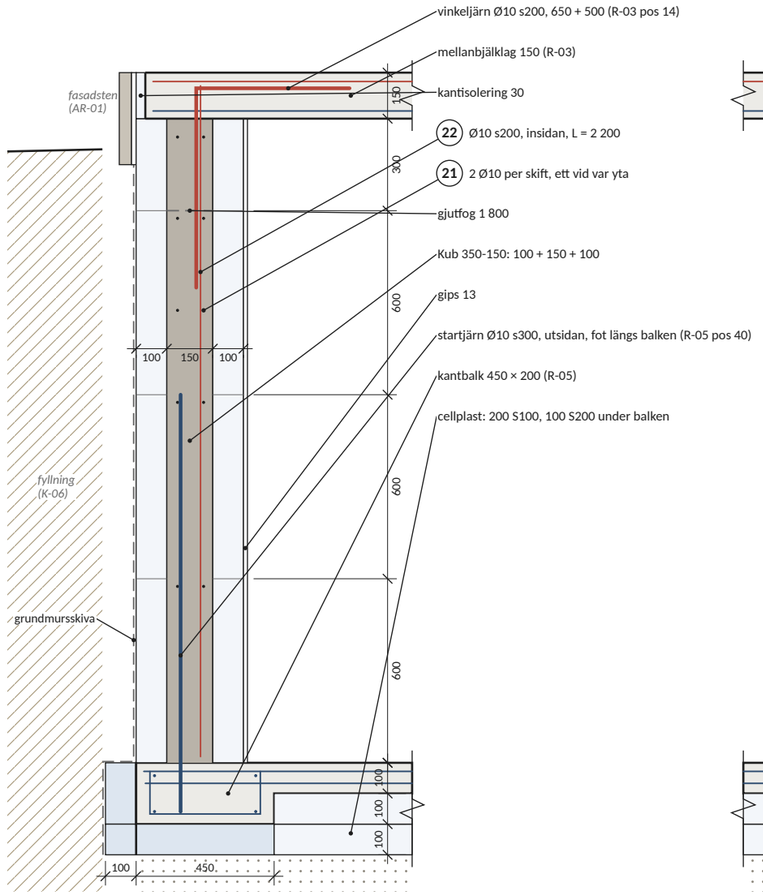
SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16

UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A

STATUS	REVISION
FÖR GRANSKNING	**A**

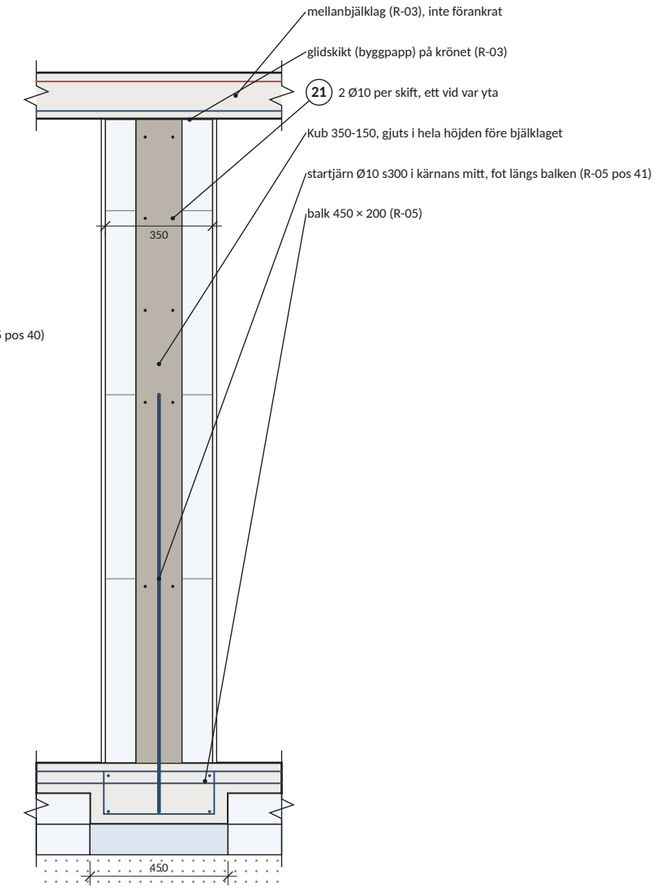
RITNINGSNUMMER

R-04.3



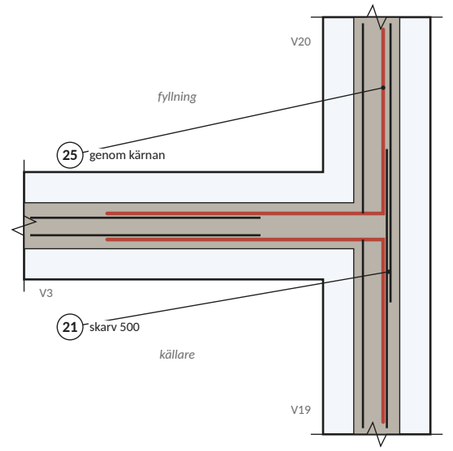
SEKTION A–A Yttervägg mot jord (V2)

Skala 1:20



SEKTION B–B Innervägg (V15)

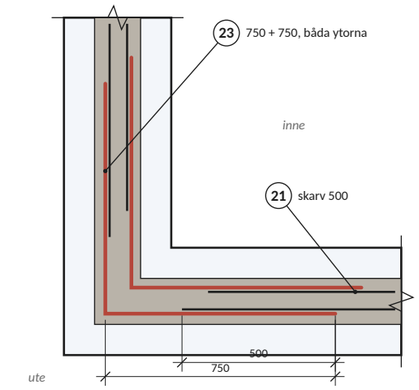
Skala 1:20



DETALJ D V3 mot V19/V20 i plan

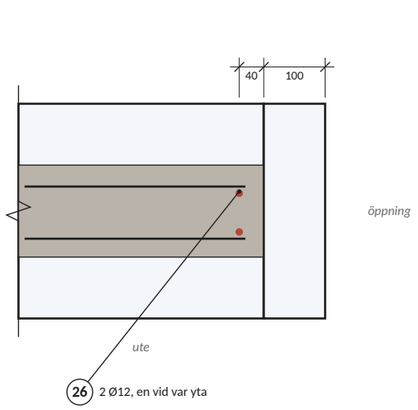
Skala 1:20

Samma vid V2 mot V15/V16.

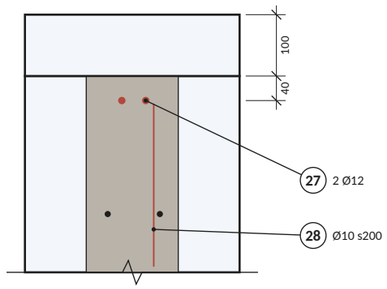


DETALJ C Yttre hörn i plan

Skala 1:20



bröstning: betong 1 400, färdig 1 500



DETALJ E Öppning F1: smyg i plan och bröstning

Skala 1:10

Anvisningar

1. Betong i väggarnas kärna B30 enligt Sundolitt (C30/37), största stenstorlek 16 mm, grov ballast minskad 25 %, sättmått 180–200 mm; exponeringsklass XC2 (mot insidan XC1), livslängd 50 år. Armering B500B. Täckande skikt till de vågräta järnen 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan.
2. Montering: elementen staplas i förband med armeringen i bindarnas hållare och stagas enligt Sundolitts anvisning, vid hörn och öppningar och annars cirka var 2 m. Kapade element och kanter vid öppningar förstärks med plywood eller läkt. I hörn och anslutningar skärs cellplasten bort så att kärnorna går ihop.
3. Gjutning (K-06): pump med reducerat tryck, högst 1 m per timme och högst 2,4 m per gjutning, ingen vibrator i väggarna. Först ytterväggarnas tre hela skift, upp till 1 800, och innerväggarna i hela höjden, 2 100. Fogen ruggas och rengörs; innerväggarnas krön avjämnas och får glidskikt (byggpapp). Ytterväggarnas halva skift gjuts med mellanbjälklaget, med väggarnas betong (bjälklaget får gjutas med samma betong): fyll skiftet, vänta 30–60 min, fyll upp igen och gjut bjälklaget.
4. Återfyllning först när betongen nått f_ck(t) ≥ 20 MPa (K-06, avsnitt 4.3). V3 och V20 fylls till 1,7 m före mellanbjälklaget, övriga väggar efter bjälklaget. Inom 1 m från väggen lager om högst 0,2 m och lätt vibroplatta (högst 100 kg).
5. Insida: gips 13 mm på all cellplast, också i smygarna (REI 30 enligt TG 2216). Utsida: grundmursskiva och dränering enligt K-06, fasadsten ovan mark enligt AR-01.
6. Plan R-04.1, armering R-04.2, elevationer R-04.3, rör och stålförteckning R-04.5.

Teckenförklaring

- betongkärna, Kub 350-150
- betong, bottenplatta och mellanbjälklag
- cellplast
- cellplast S200 (L-element, under balkar)
- vågräta järn Ø10 (21)
- vinkeljärn, lodräta järn i väggen
- startjärn och armering i bottenplattan (R-05)

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Sektioner och detaljer

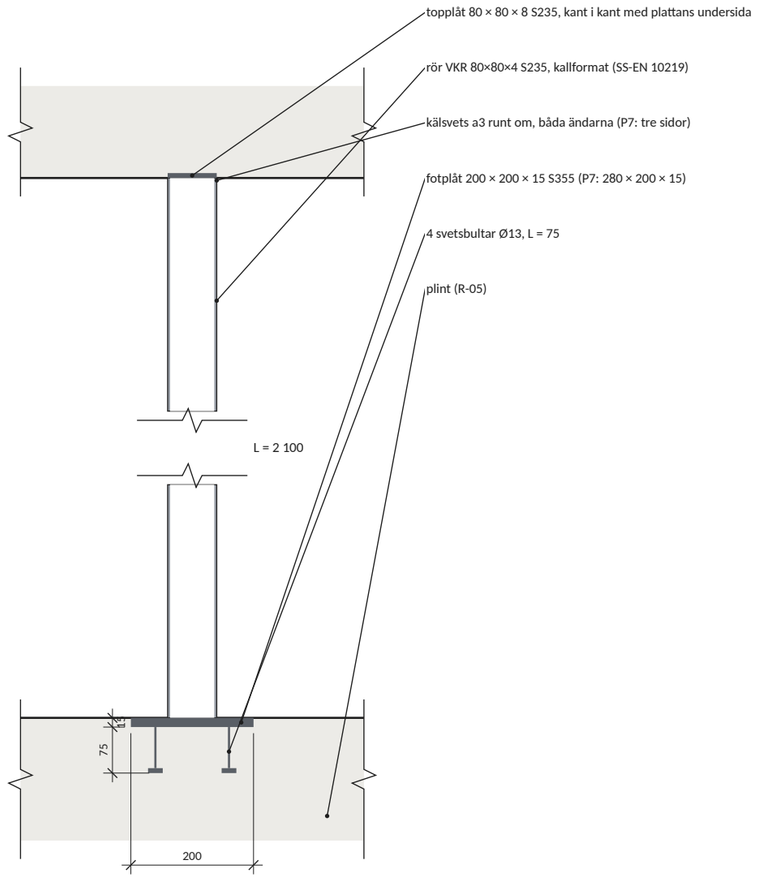
SKALA	FORMAT	DATUM
1:10, 1:20	A3	2026-10-16

UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A

STATUS	REVISION
FÖR GRANSKNING	**A**

RITNINGSNUMMER

R-04.4

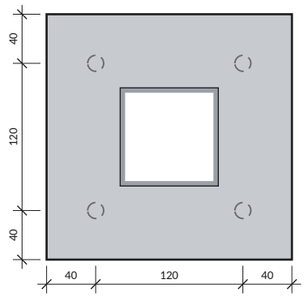


DETALJ F Rör med topplåt och fotplåt

Skala 1:10

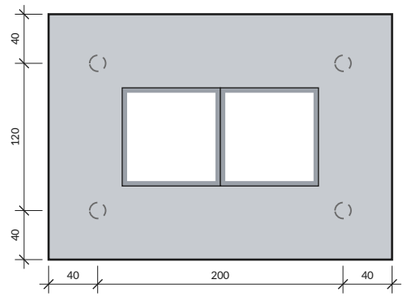
Fotplåt, ett rör

200 × 200 × 15 S355, 1:5



Fotplåt P7, två rör

280 × 200 × 15 S355, 1:5



Stålförteckning, väggarnas armering, B500B

Pos	Ø	Form	s	Antal	L (mm)	Total (m)	Vikt (kg)	Anm
21	Ø10	rak	s600/s300	140	var.	428	264	vågräta, alla väggar utom V3
22	Ø10	rak	s200	236	2 200	519	320	lodräta, yttervägganas insida
23	Ø10	L 750+750	–	84	1 500	126	78	hörn
23	Ø10	L 750+660	–	10	1 410	14	9	hörn, kortat ben i V4, V6
23	Ø10	L 750+390	–	5	1 140	6	4	hörn, kortat ben i V8
23	Ø10	L 750+380	–	10	1 130	11	7	hörn, kortat ben i V10, V13
23	Ø10	L 750+300	–	15	1 050	16	10	hörn, kortat ben i V8, V10, V13
24	Ø10	rak	s300	14	var.	53	33	V3, båda ytorna
25	Ø10	L 900+750	–	24	1 650	40	24	anslutningar
26	Ø12	rak	–	8	1 400	11	10	öppningarnas sidor, F1, F2
26	Ø12	rak	–	4	2 000	8	7	öppningarnas sidor, F3
26	Ø12	rak	–	8	2 070	17	15	öppningarnas sidor, D2, D3
26	Ø12	rak	–	4	2 200	9	8	öppningarnas sidor, D1
27	Ø12	L 1 820+180	–	2	2 000	4	4	under bröstningen, F3
27	Ø12	L 3 360+180	–	2	3 540	7	6	under bröstningen, F1, F2
28	Ø10	rak	s200	10	1 360	14	8	lodräta under bröstningen, F1, F2
28	Ø10	rak	s200	4	760	3	2	lodräta under bröstningen, F3
						Summa	808	Ø10: 758 + Ø12: 49

Vågräta järn (21, 24) räknade längs väggarna med skarv 500 mot vinkeljärnen; längsta raka järn 10,8 m. Vinkeljärnens ben kortas till 30 mm från kärnans ände där väggen slutar vid en öppning.

Rör och plåtar

Del	Utförande	Antal	Anm
Rör	VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219)	20	L = 2 100
Topplåt	80 × 80 × 8, S235	20	svetsad på röret
Fotplåt	200 × 200 × 15, S355	18	ett rör
Fotplåt	280 × 200 × 15, S355	1	P7, två rör
Svetsbult	Ø13, L = 75	76	fyra per fotplåt

Anvisningar

1. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100 från fotplåten till mellanbjälklagets underkant (K-05). Alla rör har samma tvärsnitt. P7 är två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt; vart och ett har sin topplåt.
2. Topplåt 80 × 80 × 8 S235, svetsad på röret och ingjuten kant i kant med mellanbjälklagets undersida (R-03). Över varje rör 2 + 2 Ø10 i underkant (R-03 pos 3).
3. Fotplåt S355 med fyra svetsbultar under, ingjuten kant i kant med plintens överkant (R-05); bottenplattans nät läggs fritt från bultarna. Röret bär bara tryck; svetsen och bultarna håller det på plats.
4. Svetsar: kälsvets a3 runt om mellan röret och plåtarna; vid P7, där rören ligger an mot varandra, på rörens tre fria sidor. Svetsbultarna svetsas på plåtens undersida (bultsvetsning).
5. Rörens lägen: R-04.1. Montera rören på fotplåtarna innan mellanbjälklagets form byggs; topplåtens underkant i plattans underkant, 2 100 över bottenplattan.

Teckenförklaring

- betong
- stål, plåtar och bultar
- rör VKR 80×80×4 (snitt)
- svetsbult under fotplåten

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Rör och stålförteckning

SKALA	FORMAT	DATUM
1:5, 1:10	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		**A**

RITNINGSNUMMER

R-04.5